Work, Energy and Power | কার্য, শক্তি ও ক্ষমতা

Target Exam: NEET UG | Physics (Class 11) | Bilingual: English / বাংলা | Comprehensive High-Yield Master Tutorial

1. Overview and NEET Learning Objectives

The concepts of work, energy, and power constitute the cornerstone of mechanics. For NEET UG, questions from this topic consistently evaluate conceptual clarity, graphical interpretation (area under curves, slope of potential energy curves), conservation of mechanical energy, spring systems, power calculations under variable forces, and collision kinematics. A firm mathematical command of vector scalar products and calculus-based formulations is essential.

- Master the vector definition and mathematical properties of the scalar (dot) product.
- Distinguish between everyday "effort" and physical "work done" by constant and variable forces.
- Derive and apply the Work-Energy Theorem for both constant and position-dependent forces.
- Analyze conservative and non-conservative forces and their path independence criteria.
- Formulate gravitational and spring potential energies and analyze system equilibrium from $V(x)$ curves.
- Solve 1D and vertical circular motion problems using mechanical energy conservation.
- Compute average and instantaneous power delivered by engines and forces against resistances.
- Classify and calculate velocities, loss of kinetic energy, and scattering angles in 1D and 2D collisions.

১. ভূমিকা ও নিট (NEET) পরীক্ষার শিখন উদ্দেশ্য

বলবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো কার্য, শক্তি ও ক্ষমতা। নিট (NEET UG) পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে গাণিতিক সমস্যা, লেখচিত্রের ব্যাখ্যা (যেমন বল-সরণ লেখের ক্ষেত্রফল, স্থিতিশক্তি লেখের নতি), যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণ সূত্র, স্প্রিং-এর গতিবিদ্যা, পরিবর্তনশীল বল দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা এবং বিভিন্ন প্রকার সংঘর্ষ সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়মিত আসে। স্কেলার গুণন ও ক্যালকুলাসের প্রাথমিক ধারণার ওপর দখল থাকা একান্ত জরুরি।

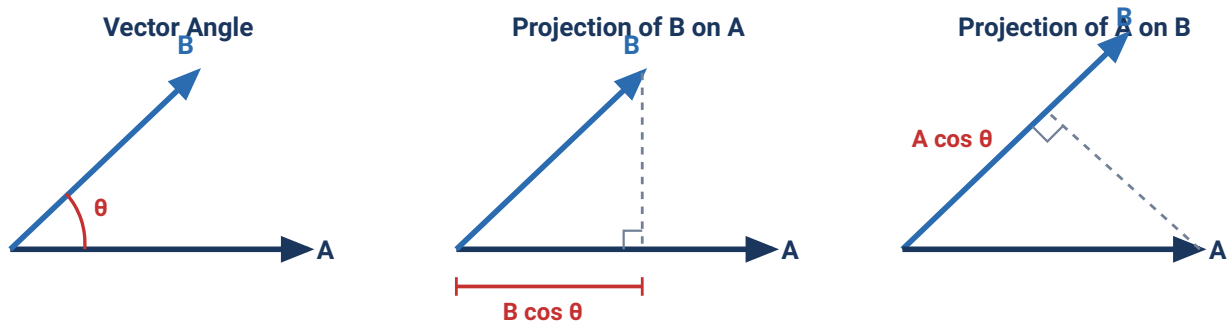
- দুটি ভেক্টরের স্কেলার বা ডট গুণন এবং তার জ্যামিতিক তাৎপর্য আয়ত্ত করা।
- দৈনন্দিন ধারণা ও পদার্থবিজ্ঞানের সংজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করে ধ্রুবক ও পরিবর্তনশীল বলের দ্বারা কার্য নির্ণয় করা।
- ধ্রুবক ও পরিবর্তনশীল বল উভয়ের ক্ষেত্রেই কার্য-শক্তি উপপাদ্যের প্রয়োগ শেখা।
- সংরক্ষণশীল ও অসংরক্ষণশীল বলের বৈশিষ্ট্য এবং গতিপথ-নিরপেক্ষতা বিচার করা।
- অভিকর্ষজ ও স্থিতিস্থাপক স্থিতিশক্তি বিশ্লেষণ এবং $V(x)$ লেখচিত্র থেকে বস্তুর সুস্থির বা অস্থির সাম্যাবস্থা নির্ধারণ করা।
- যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণ সূত্রের সাহায্যে উল্লম্ব বৃত্তাকার গতি ও মুক্ত পতনের সমস্যা সমাধান করা।
- গড় ও তাৎক্ষণিক ক্ষমতা ($P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$) গণনা করা।
- একমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক স্থিতিস্থাপক এবং অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে বেগ ও গতিশক্তির পরিবর্তন নির্ণয় করা।

2. Mathematical Prerequisite: The Scalar Product (Dot Product)

The scalar product or dot product of two vectors $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$, denoted as $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$, is a scalar defined by:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB\cos\theta \quad (0 \le \theta \le \pi)$$

where $A = |\mathbf{A}|$ and $B = |\mathbf{B}|$ are the magnitudes of the vectors, and θ is the angle between their positive directions when drawn tail-to-tail.



Fundamental Properties:

- **Commutative:** $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$

BOSONANCE

- **Distributive:** $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$
- **Scalar Multiplication:** $\mathbf{A} \cdot (\lambda \mathbf{B}) = \lambda (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$
- **Orthogonal Vectors:** If $\mathbf{A} \perp \mathbf{B}$, then $\theta = 90^\circ \implies \cos 90^\circ = 0 \implies \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0$.
- **Collinear Vectors:** If parallel ($\theta = 0^\circ$), $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB$. If antiparallel ($\theta = 180^\circ$), $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = -AB$.
- **Self Product:** $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = A^2 \implies A = \sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}}$

Cartesian Component Form:

For orthogonal unit vectors $\hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}, \hat{\mathbf{k}}$:

$$\hat{\mathbf{i}} \cdot \hat{\mathbf{i}} = \hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{k}} = 1, \quad \hat{\mathbf{i}} \cdot \hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{i}} = 0$$

If $\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{i}} + A_y \hat{\mathbf{j}} + A_z \hat{\mathbf{k}}$ and $\mathbf{B} = B_x \hat{\mathbf{i}} + B_y \hat{\mathbf{j}} + B_z \hat{\mathbf{k}}$, then:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

The angle θ between vectors is calculated using:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{A}||\mathbf{B}|} = \frac{A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}\sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}}$$

The scalar projection of $\mathbf{A}$ on $\mathbf{B}$ is $A \cos \theta = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{B} = \mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{B}}$.

২. গণিতীয় পূর্বশর্ত: স্কেলার গুণন বা ডট গুণন (Dot Product)

দুটি ভেক্টর $\mathbf{A}$ এবং $\mathbf{B}$-এর স্কেলার বা ডট গুণন হলো একটি স্কেলার রাশি, যাকে প্রকাশ করা হয় $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ রূপে:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB \cos \theta \quad (0 \le \theta \le \pi)$$

এখানে A এবং B হলো যথাক্রমে ভেক্টরদ্বয়ের মান এবং θ হলো তাদের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতম কোণ। জ্যামিতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, $B \cos \theta$ হলো $\mathbf{A}$ -এর ওপর $\mathbf{B}$-এর অভিক্ষেপ (projection)। সুতরাং, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ হলো একটি ভেক্টরের মান এবং অপর ভেক্টরের প্রথমটির অভিমুখী উপাংশের গুণফল।

গুরুত্বপূর্ণ ধর্মাবলি:

- **বিনিময় নিয়ম:** $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$
- **বণ্টন নিয়ম:** $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$
- **পরস্পর লম্ব ভেক্টর:** যদি $\theta = 90^\circ$ হয়, তবে $\cos 90^\circ = 0 \implies \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0$। নিট পরীক্ষায় দুটি ভেক্টর পরস্পর লম্ব কিনা তা যাচাই করার ক্ষেত্রে এই শর্তটি বহুল ব্যবহৃত হয়।
- **একক ভেক্টরসমূহের সম্পর্ক:** $\hat{\mathbf{i}} \cdot \hat{\mathbf{i}} = \hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{k}} = 1$ এবং $\hat{\mathbf{i}} \cdot \hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{i}} = 0$।

উপাংশে বিশ্লেষণ রূপ:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

মধ্যবর্তী কোণ: $\cos \theta = \frac{A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z}{|\mathbf{A}||\mathbf{B}|}$। $\mathbf{B}$-এর ওপর $\mathbf{A}$-এর অভিক্ষেপ $= \mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{B}} = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{B}|}$।

BOSONANCE

Worked Example 1: Angle and Projection of Vectors

Problem: A force vector $\mathbf{F} = (3\hat{\mathbf{i}} + 4\hat{\mathbf{j}} - 5\hat{\mathbf{k}})\,\text{N}$ produces a displacement $\mathbf{d} = (5\hat{\mathbf{i}} + 4\hat{\mathbf{j}} + 3\hat{\mathbf{k}})\,\text{m}$. Find (a) the work done $\mathbf{F} \cdot \mathbf{d}$, (b) the angle between $\mathbf{F}$ and $\mathbf{d}$, and (c) the projection of $\mathbf{F}$ along $\mathbf{d}$.

Solution:

(a) $\mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = F_x d_x + F_y d_y + F_z d_z = (3)(5) + (4)(4) + (-5)(3) = 15 + 16 - 15 = 16\,\text{J}$.

(b) Magnitudes: $|\mathbf{F}| = \sqrt{3^2 + 4^2 + (-5)^2} = \sqrt{9 + 16 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}\,\text{N}$.
$|\mathbf{d}| = \sqrt{5^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{25 + 16 + 9} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}\,\text{m}$.
$\cos \theta = \frac{\mathbf{F} \cdot \mathbf{d}}{|\mathbf{F}||\mathbf{d}|} = \frac{16}{\sqrt{50}\sqrt{50}} = \frac{16}{50} = 0.32 \implies \theta = \cos^{-1}(0.32) \approx 71.3^\circ$.

(c) Projection of $\mathbf{F}$ on $\mathbf{d}$ is $F \cos \theta = \frac{\mathbf{F} \cdot \mathbf{d}}{|\mathbf{d}|} = \frac{16}{\sqrt{50}} = \frac{16}{5\sqrt{2}} = \frac{8\sqrt{2}}{5} \approx 2.26\,\text{N}$.

সমাধানকৃত উদাহরণ ১: দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ ও অভিক্ষেপ

সমস্যা: একটি বল ভেক্টর $\mathbf{F} = (3\hat{\mathbf{i}} + 4\hat{\mathbf{j}} - 5\hat{\mathbf{k}})\,\text{N}$ কোনো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত হয়ে $\mathbf{d} = (5\hat{\mathbf{i}} + 4\hat{\mathbf{j}} + 3\hat{\mathbf{k}})\,\text{m}$ সরণ ঘটায়। (a) কৃতকার্য $\mathbf{F} \cdot \mathbf{d}$, (b) বল ও সরণের মধ্যবর্তী কোণ θ, এবং (c) $\mathbf{d}$-এর অভিমুখে $\mathbf{F}$-এর অভিক্ষেপ নির্ণয় করো।

সমাধান:

(a) $\mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = (3)(5) + (4)(4) + (-5)(3) = 15 + 16 - 15 = 16\,\text{J}$।

(b) মানসমূহ: $|\mathbf{F}| = \sqrt{3^2 + 4^2 + (-5)^2} = \sqrt{50}$ এবং $|\mathbf{d}| = \sqrt{5^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{50}$।

$\cos\theta = \frac{16}{\sqrt{50} \times \sqrt{50}} = \frac{16}{50} = 0.32 \implies \theta = \cos^{-1}(0.32)$।

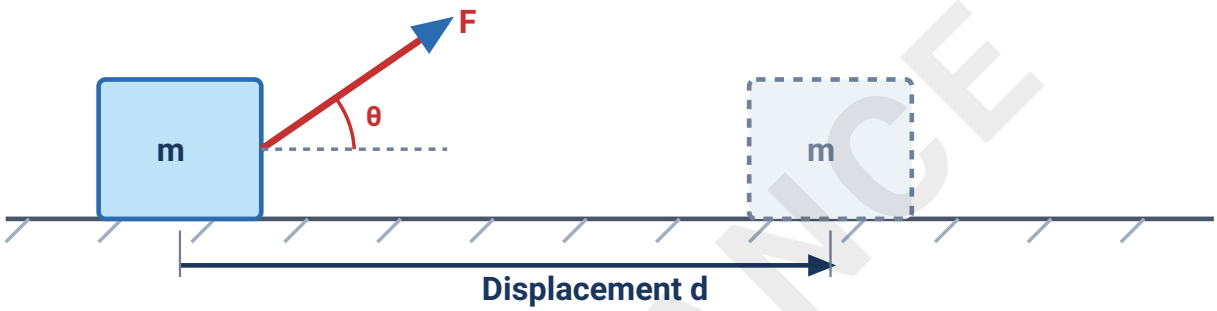
(c) $\mathbf{d}$-এর ওপর $\mathbf{F}$-এর অভিক্ষেপ $= \frac{\mathbf{F} \cdot \mathbf{d}}{|\mathbf{d}|} = \frac{16}{\sqrt{50}} \approx 2.26\,\text{N}$।

3. Physical Concept of Work

In physics, work is said to be done by a force when the point of application of the force undergoes a displacement. If a constant force $\mathbf{F}$ acts on a particle resulting in a displacement $\mathbf{d}$, the work done W is defined as:

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = Fd\cos\theta$$

where θ is the angle between $\mathbf{F}$ and $\mathbf{d}$.



BOSONANCE

Crucial Conditions for Zero Work ($W = 0$):

1. **Zero Displacement ($d = 0$):** Pushing against a rigid stationary wall or a weightlifter holding a barbell stationary overhead. No mechanical work is performed on the load ($W = 0$).
2. **Zero Force ($F = 0$):** A body drifting through frictionless interstellar space at constant velocity undergoes displacement with zero net force, hence $W = 0$.
3. **Perpendicular Force and Displacement ($\theta = 90^\circ$):** Since $\cos 90^\circ = 0$, work is zero.
   - Work done by the centripetal force in any circular motion is zero because $\mathbf{F}_{\text{cp}} \perp \mathbf{v}$ at every instant.
   - Work done by the normal reaction and gravity on a body sliding horizontally on a smooth floor is zero.
   - Work done by Earth's gravitational pull on a satellite in a circular orbit is zero over any arc.

Sign of Work:

- **Positive Work ($0^\circ \leq \theta < 90^\circ$):** Force aids the motion ($\cos\theta > 0$). Kinetic energy tends to increase. Example: Work done by gravity on a falling raindrop.
- **Negative Work ($90^\circ < \theta \leq 180^\circ$):** Force opposes the motion ($\cos\theta < 0$). Kinetic energy decreases. Example: Work done by kinetic friction ($\theta = 180^\circ \implies W = -f_k d$) or viscous air resistance.

Units and Dimensions of Work:

- **Dimensions:** $[W] = [\text{Force}][\text{Distance}] = [\text{MLT}^{-2}][\text{L}] = [\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$.
- **SI Unit:** Joule (J), where $1\,\text{J} = 1\,\text{N} \cdot \text{m} = 1\,\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$.
- **CGS Unit:** Erg, where $1\,\text{J} = 10^7\,\text{erg}$.
- **Other Units:**
  - Electron-volt: $1\,\text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\,\text{J}$ (used in atomic physics).
  - Calorie: $1\,\text{cal} = 4.186\,\text{J}$ (used in heat/thermodynamics).
  - Kilowatt-hour: $1\,\text{kWh} = 3.6 \times 10^6\,\text{J}$ (commercial electrical energy).

৩. কার্যের ভৌত ধারণা

পদার্থবিজ্ঞানে কোনো বস্তুর ওপর বল প্রয়োগের ফলে যদি প্রযুক্ত বলের অভিমুখে বা তার কোনো উপাংশের অভিমুখে বস্তুর সরণ ঘটে, তবেই কার্য সম্পাদিত হয়। কোনো ধ্রুবক বল $\mathbf{F}$ প্রয়োগে বস্তুর সরণ $\mathbf{d}$ হলে, সম্পাদিত কার্য:

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = Fd\cos\theta$$

যেখানে θ হলো বল ও সরণের মধ্যবর্তী কোণ।

কার্য শূন্য হওয়ার শর্তাবলি ($W = 0$):

1. **সরণ শূন্য হলে ($d = 0$):** যেমন দৃঢ় দেওয়ালে ধাক্কা দিলে সরণ হয় না, ফলে কৃতকার্য শূন্য।
2. **বল শূন্য হলে ($F = 0$):** ঘর্ষণহীন অনুভূমিক তলে সমবেগে গতিশীল বস্তুর ওপর অনুভূমিক বল শূন্য, ফলে কৃতকার্য শূন্য।
3. **বল ও সরণ পরস্পর লম্ব হলে ($\theta = 90^\circ$):** $\cos 90^\circ = 0$ হওয়ায় কোনো কার্য হয় না (কার্যহীন বল বা No-work force)।
   - বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়মান বস্তুর ওপর অভিকেন্দ্র বল সর্বদা তাৎক্ষণিক সরণের সাথে লম্ব থাকে, তাই অভিকেন্দ্র বল কোনো কার্য করে না।
   - অনুভূমিক তলে কোনো ব্যক্তি সুটকেস হাতে নিয়ে হেঁটে গেলে অভিকর্ষ বলের দ্বারা কৃতকার্য শূন্য।

কার্যের চিহ্ন:

- **ধনাত্মক কার্য বা বলের দ্বারা কার্য ($0^\circ \le \theta < 90^\circ$):** বল ও সরণ একই দিকে হলে কার্য ধনাত্মক। যেমন মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর ওপর অভিকর্ষ বলের কার্য।
- **ঋণাত্মক কার্য বা বলের বিরুদ্ধে কার্য ($90^\circ < \theta \le 180^\circ$):** বল ও সরণ বিপরীতমুখী হলে কার্য ঋণাত্মক। যেমন চলন্ত গাড়ির গতির বিপরীতে ঘর্ষণ বলের কৃতকার্য ($\theta = 180^\circ$)।

মাত্রা ও একক: মাত্রা $[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$। এসআই (SI) একক জুল (J) এবং সিজিএস (CGS) একক আর্গ (erg)। $1\,\mathrm{J} = 10^7\,\mathrm{erg}$।

4. Kinetic Energy and the Work-Energy Theorem (Constant Force)

Kinetic Energy (K) is the energy possessed by a body by virtue of its state of motion. For a body of mass m moving with velocity $\mathbf{v}$, it is defined as:

$$K = \frac{1}{2}m(\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}) = \frac{1}{2}mv^2$$

Kinetic energy is strictly a non-negative scalar quantity ($K \ge 0$). It depends on the magnitude of velocity (speed) and the frame of reference.

Relation between Kinetic Energy and Linear Momentum:

Linear momentum is $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$, with magnitude $p = mv$. Therefore:

$$K = \frac{p^2}{2m} \quad \Longleftrightarrow \quad p = \sqrt{2mK}$$

High-Yield NEET Note on Percentage Changes:
If momentum increases by a small percentage ($\le 5\%$): $\frac{\Delta K}{K} \approx 2\frac{\Delta p}{p}$.
For large percentage changes (e.g., p increases by 100%): $p' = 2p \implies K' = \frac{(2p)^2}{2m} = 4K \implies$ percentage increase in $K = \frac{4K-K}{K} \times 100\% = 300\%$.

Derivation of the Work-Energy Theorem for Rectilinear Motion:

Consider a particle of mass m moving under a constant net force F with constant acceleration $a = F/m$. From the kinematic equation:

$$v^2 - u^2 = 2as$$

Multiplying both sides by $\frac{1}{2}m$:

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2 = (ma)s = Fs$$

In three dimensions with vector displacement $\mathbf{d}$:

$$K_f - K_i = \mathbf{F}_{\text{net}}\cdot\mathbf{d} = W_{\text{net}}$$

The Work-Energy Theorem Statement:
"The change in the kinetic energy of a particle is equal to the net work done on it by all the forces acting upon it."

$$\Delta K = W_{\text{net}} = W_{\text{conservative}} + W_{\text{non-conservative}} + W_{\text{external}} + W_{\text{pseudo}}$$

৪. গতিশক্তি ও কার্য-শক্তি উপপাদ্য (ধ্রুবক বল)

গতিশক্তি (K): কোনো বস্তু তার গতির জন্য যে কার্যকর শক্তি লাভ করে, তাকে গতিশক্তি বলে। m ভরের কোনো বস্তু v দ্রুতিতে গতিশীল হলে তার গতিশক্তি:

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

BOSONANCE

গতিশক্তি সর্বদা একটি ধনাত্মক স্কেলার রাশি ($K \geq 0$)। রৈখিক ভরবেগ $p = mv$ এর সাথে সম্পর্ক হলো:

$$K = \frac{p^2}{2m} \quad \text{বা} \quad p = \sqrt{2mK}$$

কার্য-শক্তি উপপাদ্য (Work-Energy Theorem): কোনো কণার গতিশক্তির পরিবর্তন বস্তুটির ওপর প্রযুক্ত লব্ধি বল দ্বারা কৃতকার্যের সমান।

$$K_f - K_i = \Delta K = W_{\text{net}}$$

স্মরণীয় যে, W_{net} হলো বস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল সকল বলের (সংরক্ষণশীল, অসংরক্ষণশীল ও বাহ্যিক বল) দ্বারা কৃতকার্যের বীজগণিতীয় যোগফল।

Worked Example 2: Raindrop Falling Under Gravity and Air Drag

Problem: A raindrop of mass $m = 1.00\,\text{g}$ falls from rest from a height of $h = 1.00\,\text{km}$. It hits the ground with a speed of $v = 50.0\,\text{m s}^{-1}$. Taking $g = 10\,\text{m s}^{-2}$, calculate: (a) the work done by the gravitational force, and (b) the work done by the opposing air resistive force.

Solution:

(a) Mass $m = 1.00\,\text{g} = 1.00 \times 10^{-3}\,\text{kg}$. Displacement $h = 1000\,\text{m}$ downwards. Gravitational force is downwards.
$W_g = mgh = (10^{-3}\,\text{kg})(10\,\text{m s}^{-2})(1000\,\text{m}) = 10.0\,\text{J}.$

(b) Change in kinetic energy of the drop ($u = 0$):
$\Delta K = \frac{1}{2}mv^2 - 0 = \frac{1}{2}(10^{-3}\,\text{kg})(50\,\text{m s}^{-1})^2 = \frac{1}{2}(10^{-3})(2500) = 1.25\,\text{J}.$

By the Work-Energy Theorem: $\Delta K = W_g + W_r$
$W_r = \Delta K - W_g = 1.25\,\text{J} - 10.0\,\text{J} = -8.75\,\text{J}.$
The negative sign confirms that air resistance directly opposes the motion and dissipates mechanical energy.

সমাধানকৃত উদাহরণ ২: কার্য-শক্তি উপপাদ্যের সাহায্যে বৃষ্টির ফোঁটার বেগ বিশ্লেষণ

সমস্যা: $1.00\,\text{g}$ ভরের একটি বৃষ্টির ফোঁটা স্থির অবস্থা থেকে $1.00\,\text{km}$ উচ্চতা থেকে নিচে পড়ে। এটি ভূ-পৃষ্ঠে $50.0\,\text{m s}^{-1}$ দ্রুতিতে আঘাত করে। ($g = 10\,\text{m s}^{-2}$ ধরে) নির্ণয় করো: (a) অভিকর্ষ বল দ্বারা কৃতকার্য এবং (b) বায়ুর বাধা বল দ্বারা কৃতকার্য।

সমাধান:

(a) অভিকর্ষ বল দ্বারা কৃতকার্য: $W_g = mgh = (10^{-3}\,\text{kg})(10\,\text{m s}^{-2})(1000\,\text{m}) = 10.0\,\text{J}$।

(b) গতিশক্তির পরিবর্তন: $\Delta K = \frac{1}{2}mv^2 - 0 = \frac{1}{2}(10^{-3})(50)^2 = 1.25\,\text{J}$।
কার্য-শক্তি উপপাদ্য অনুসারে: $\Delta K = W_g + W_r$
$\implies W_r = \Delta K - W_g = 1.25 - 10.0 = -8.75\,\text{J}$।
ঋণাত্মক চিহ্ন নির্দেশ করে যে বাতাসের বাধা গতিকে বাধা প্রদান করেছে।

5. Work Done by a Variable Force

In most real-world scenarios, forces vary continuously with position. Consider a 1D force $F(x)$ acting along the x-axis. If we divide the total displacement from x_i to x_f into N small intervals Δx, the force can be approximated as constant over each tiny interval. The total work is approximated by Riemann sums:

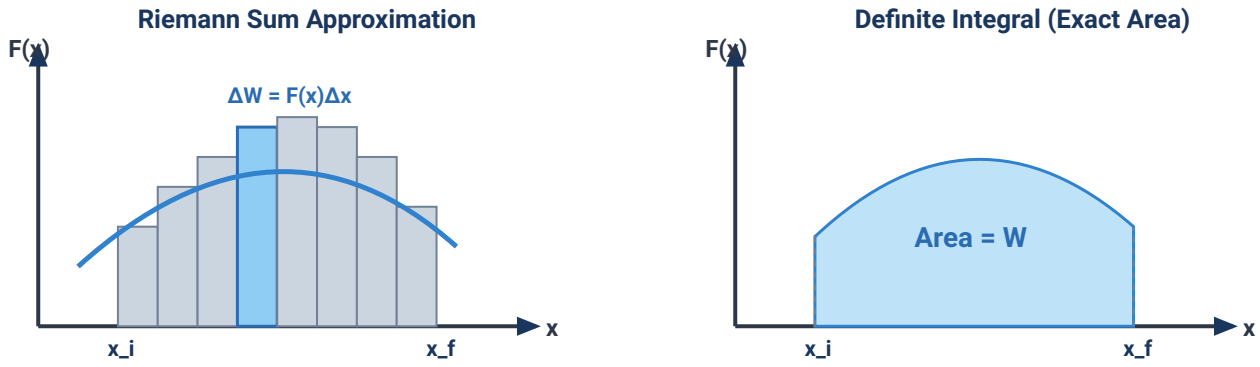
$$W \approx \sum_{n=1}^{N} F(x_n)\Delta x$$

Taking the limit as $\Delta x \to 0$ ($N \to \infty$):

$$W = \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{x_i}^{x_f} F(x)\Delta x = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx$$

Graphical Significance: The work done by a variable force equals the area under the $F(x)$ versus x curve between x_i and x_f. Areas above the displacement axis represent positive work, while areas below represent negative work.

BOSONANCE



General Proof of Work-Energy Theorem for a Variable Force:

The time rate of change of kinetic energy is:

$$\frac{dK}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = mv\frac{dv}{dt}$$

By Newton's second law, $m\frac{dv}{dt} = F$. Therefore:

$$\frac{dK}{dt} = Fv = F\frac{dx}{dt} \implies dK = F\,dx$$

Integrating from initial position x_i (where $K = K_i$) to final position x_f (where $K = K_f$):

$$\int_{K_i}^{K_f} dK = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx \implies K_f - K_i = W$$

৫. পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কৃতকার্য

বাস্তবে প্রযুক্ত বল প্রায়শই দূরত্বের সাথে পরিবর্তিত হয়। x-অক্ষ বরাবর ক্রিয়াশীল কোনো পরিবর্তনশীল বল $F(x)$ দ্বারা x_i থেকে x_f অবস্থানে সরণের জন্য মোট কৃতকার্য হলো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খণ্ডাংশের যোগফলের সীমামান:

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx$$

লেখচিত্রের তাৎপর্য: $F(x)$ বনাম x লেখচিত্রের আবদ্ধ ক্ষেত্রফল দ্বারা কৃতকার্য নির্ণয় করা হয়। x-অক্ষের ওপরের ক্ষেত্রফল ধনাত্মক কার্য এবং নিচের ক্ষেত্রফল ঋণাত্মক কার্য নির্দেশ করে।

পরিবর্তনশীল বলের ক্ষেত্রে প্রমাণ:

$$\frac{dK}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = mv\frac{dv}{dt} = F\frac{dx}{dt} \implies dK = F\,dx$$

$$\int_{K_i}^{K_f} dK = \int_{x_i}^{x_f} F\,dx \implies K_f - K_i = W$$

BOSONANCE

Worked Example 3: Retarding Force Inversely Proportional to Position

Problem: A block of mass $m = 1\,\text{kg}$ moving with initial speed $v_i = 2\,\text{m s}^{-1}$ enters a rough patch from $x = 0.1\,\text{m}$ to $x = 2.01\,\text{m}$. The retarding force is $F(x) = -\frac{k}{x}$, where $k = 0.5\,\text{J}$. Find the final speed v_f of the block as it exits the rough patch.

Solution:

From the work-energy theorem:

$$K_f - K_i = W = \int_{0.1}^{2.01}\left(-\frac{k}{x}\right)dx = -k[\ln x]_{0.1}^{2.01} = -k\ln\left(\frac{2.01}{0.1}\right) = -0.5\ln(20.1)$$

Since $\ln(20.1) \approx 3.0$, we have:

$$W \approx -0.5 \times 3.0 = -1.5\,\text{J}$$

Initial kinetic energy: $K_i = \frac{1}{2}mv_i^2 = \frac{1}{2}(1)(2)^2 = 2.0\,\text{J}$.
Final kinetic energy: $K_f = K_i + W = 2.0\,\text{J} - 1.5\,\text{J} = 0.5\,\text{J}$.
Emergent speed: $v_f = \sqrt{\frac{2K_f}{m}} = \sqrt{\frac{2\times 0.5}{1}} = 1.0\,\text{m s}^{-1}$.

সমাধানকৃত উদাহরণ ৩: পরিবর্তনশীল বিপরীতমুখী বল দ্বারা কৃতকার্য ও অন্তিম দ্রুতি

সমস্যা: $1\,\text{kg}$ ভরের একটি বস্তু $2\,\text{m s}^{-1}$ বেগে গতিশীল অবস্থায় $x = 0.1\,\text{m}$ থেকে $x = 2.01\,\text{m}$ প্রসারিত একটি অমসৃণ তলে প্রবেশ করে। এই অঞ্চলে প্রযুক্ত মন্দন বল $F(x) = -\frac{k}{x}$, যেখানে $k = 0.5\,\text{J}$। অঞ্চলটি অতিক্রম করার পর বস্তুটির অন্তিম দ্রুতি কত হবে?
সমাধান:

$$W = \int_{0.1}^{2.01} \left(-\frac{k}{x}\right) dx = -0.5 \times \ln(20.1) \approx -0.5 \times 3.0 = -1.5\,\text{J}$$

প্রাথমিক গতিশক্তি $K_i = \frac{1}{2}(1)(2)^2 = 2.0\,\text{J}$।
অন্তিম গতিশক্তি $K_f = K_i + W = 2.0 - 1.5 = 0.5\,\text{J}$।
অন্তিম বেগ: $v_f = \sqrt{\frac{2 \times 0.5}{1}} = 1.0\,\text{m s}^{-1}$।

6. Potential Energy and Conservative Forces

Potential Energy (V) is the "stored" capacity for doing work by virtue of the position, configuration, or state of strain of a body within a system. When the constraint is removed, this stored energy transforms into kinetic energy.

Definitions and Criteria of a Conservative Force:

1. A force $\mathbf{F}$ is **conservative** if the work done by it in moving a particle between two points depends *only on the initial and final positions*, not on the path taken.
$$W_{1\to 2} = \int_{1,\text{Path A}}^{2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{1,\text{Path B}}^{2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$
2. The total work done by a conservative force along any arbitrary **closed loop** is identically zero:
$$\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$
3. A potential energy function $V(x)$ exists such that the conservative force is the negative spatial derivative of the potential energy:
$$F(x) = -\frac{dV(x)}{dx} \quad \left(\text{or in 3D: } \mathbf{F} = -\nabla V = -\left[\frac{\partial V}{\partial x}\hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{\mathbf{k}}\right]\right)$$

Integrating gives the change in potential energy:

$$\Delta V = V(x_f) - V(x_i) = -\int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx = -W_c$$

Vital NEET Concept: Potential energy is defined *only* for conservative forces (e.g., gravitational force, electrostatic force, ideal spring force). Non-conservative forces like friction or air drag depend on path length and cannot have a potential energy function!

Gravitational Potential Energy Near Earth's Surface:

Taking the upward vertical direction as $+z$, the gravitational force is $\mathbf{F}_g = -mg\hat{\mathbf{k}}$. Hence:

$$V(h) - V(0) = -\int_0^h (-mg)\,dz = mgh$$

Assigning ground level as the arbitrary zero reference ($V(0) = 0$), we obtain $V(h) = mgh$.

৬. স্থিতিশক্তি ও সংরক্ষণশীল বল (Conservative Forces)

স্থিতিশক্তি (V): কোনো ব্যবস্থার পারস্পরিক অবস্থান, বিন্যাস বা বিকৃতির কারণে তার মধ্যে যে কার্যকর শক্তি সঞ্চিত থাকে, তাকে স্থিতিশক্তি বলে। বাহ্যিক বাধা অপসারিত হলে এই সঞ্চিত শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

সংরক্ষণশীল বলের তিনটি সমতুল্য সংজ্ঞা:

1. বল দ্বারা কৃতকার্য কেবল বস্তুটির *প্রাথমিক ও অন্তিম অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল*, গতিপথের ওপর নির্ভর করে না।
2. যেকোনো *বদ্ধ পথ (closed path)* বরাবর বল দ্বারা মোট কৃতকার্য শূন্য ($\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$)।
3. সংরক্ষণশীল বলকে স্থিতিশক্তির ঋণাত্মক অবকলন রূপে প্রকাশ করা যায়:
$$F(x) = -\frac{dV}{dx} \iff \Delta V = -W_c$$

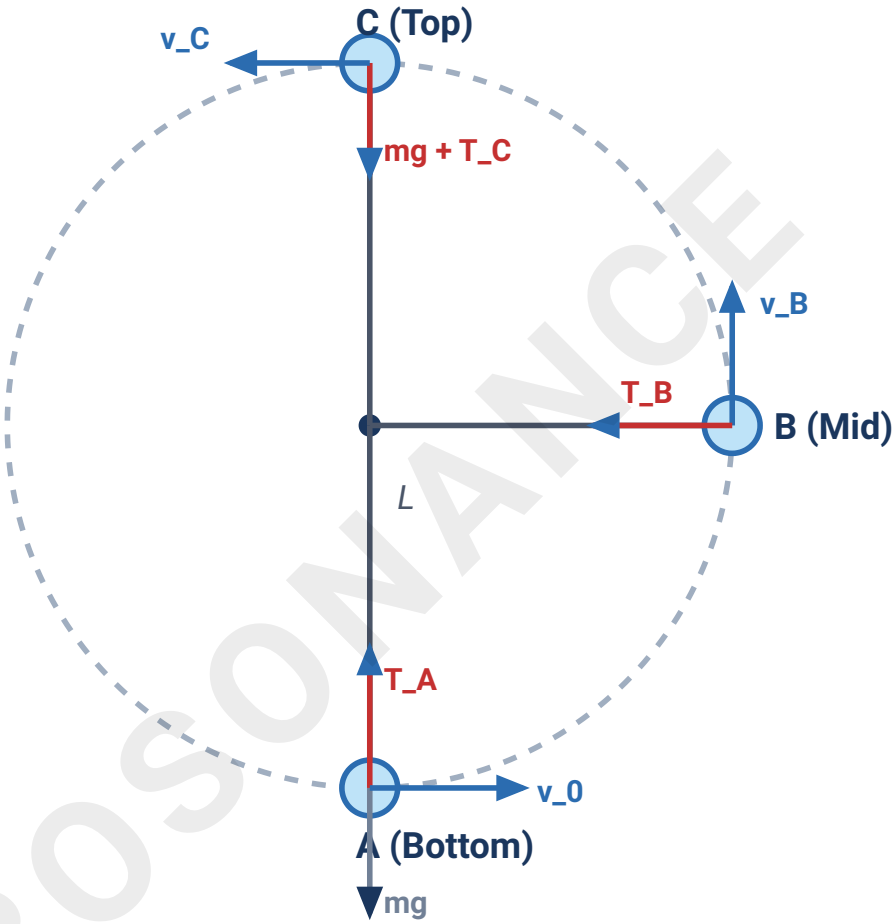
BOSONANCE

> **উদাহরণ:** অভিকর্ষ বল, স্থিরতাড়িৎ বল, আদর্শ স্প্রিং-এর বল সংরক্ষণশীল। ঘর্ষণ বল ও সান্দ্র বল অসংরক্ষণশীল। ভূপৃষ্ঠের সাপেক্ষে h উচ্চতায় অভিকর্ষজ স্থিতিশক্তি $V = mgh$।

7. Conservation of Mechanical Energy and Motion in a Vertical Circle

The total mechanical energy E of an isolated system is the sum of its kinetic and potential energies: $E = K + V$.
From the work-energy theorem, $\Delta K = W_{\text{net}}$. If only conservative forces act, $W_{\text{net}} = W_c = -\Delta V$. Thus:

$$\Delta K + \Delta V = 0 \implies \Delta(K + V) = 0 \implies E = K + V = \text{constant}$$
$$K_i + V_i = K_f + V_f$$



Comprehensive Vertical Circular Motion Analysis (NEET High-Yield):

A bob of mass m is tied to a light string of length L and rotated in a vertical circle. The string tension does no work ($T \perp \mathbf{v}$). Mechanical energy is strictly conserved.

- **Condition to just complete the loop (string slacks at topmost point C, $T_C = 0$):**
$$\frac{mv_C^2}{L} = mg \implies v_C = \sqrt{gL}$$
- **Minimum speed at the lowest point A (v_0):** By conservation of energy between A (reference $V = 0$) and C ($h = 2L$):
$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_C^2 + mg(2L) = \frac{1}{2}m(gL) + 2mgL = \frac{5}{2}mgL \implies v_0 = \sqrt{5gL}$$
- **Speed at horizontal point B ($h = L$):**
$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgL \implies \frac{5}{2}mgL = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgL \implies v_B = \sqrt{3gL}$$
- **Tensions at different positions:**
  - At A: $T_A - mg = \frac{mv_0^2}{L} \implies T_A = mg + \frac{m(5gL)}{L} = 6mg.$
  - At B: $T_B = \frac{mv_B^2}{L} = \frac{m(3gL)}{L} = 3mg.$
  - At C: $T_C = \frac{mv_C^2}{L} - mg = 0.$
  - **Tension difference:** $T_A - T_C = 6mg - 0 = 6mg$ (always holds for any vertical circle!).

- **Kinetic Energy Ratio:** $\frac{K_B}{K_C} = \frac{\frac{1}{2}m(3gL)}{\frac{1}{2}m(gL)} = 3.$

৭. যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণ ও উল্লম্ব বৃত্তাকার গতি

যদি কোনো ব্যবস্থার ওপর কেবলমাত্র সংরক্ষণশীল বল ক্রিয়া করে, তবে ব্যবস্থার মোট যান্ত্রিক শক্তি ($E = K + V$) ধ্রুবক থাকে।

$$K_i + V_i = K_f + V_f$$

উল্লম্ব বৃত্তাকার গতির প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি:

L দৈর্ঘ্যের সুতোয় বাঁধা m ভরের একটি বস্তুকে উল্লম্ব তলে পূর্ণ বৃত্তাকারে ঘোরাতে হলে:

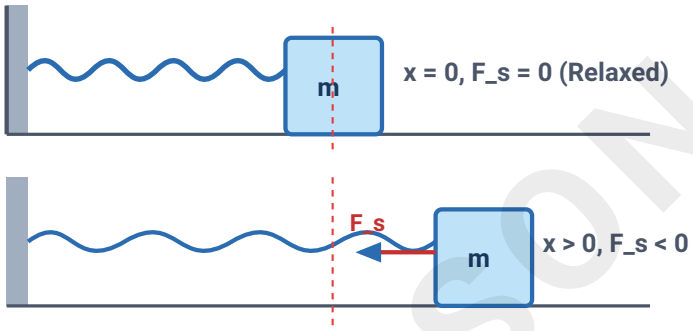
- **শীর্ষবিন্দুতে (C) সর্বনিম্ন দ্রুতি:** টান $T_C \geq 0 \implies v_C = \sqrt{gL}$।
- **সর্বনিম্ন বিন্দুতে (A) প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দ্রুতি:** শক্তি সংরক্ষণ সূত্র প্রয়োগ করে পাওয়া যায়, $v_A = \sqrt{5gL}$।
- **অনুভূমিক অবস্থানে (B) দ্রুতি:** $v_B = \sqrt{3gL}$।
- **সুতোর টান:** সর্বোচ্চ বিন্দুতে টান $T_C = 0$, সর্বনিম্ন বিন্দুতে টান $T_A = 6mg$। সুতোর টানের পার্থক্য: $T_A - T_C = 6mg$।

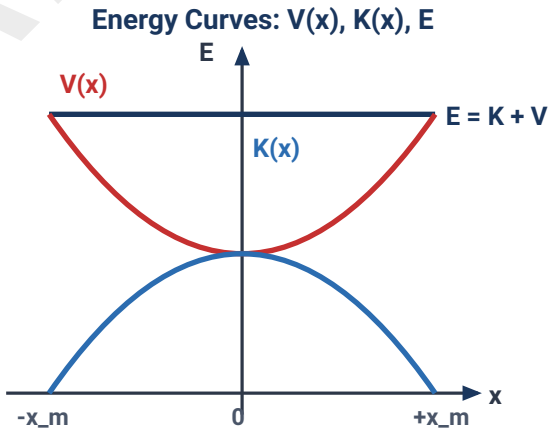
8. The Potential Energy of a Spring

An ideal spring obeys **Hooke's Law**: the restoring force F_s exerted by the spring is directly proportional and opposite to the elongation or compression x from equilibrium:

$$F_s = -kx$$

where k is the **spring constant** (stiffness factor), measured in $\mathrm{N\,m^{-1}}$ with dimensions $[\mathrm{MT^{-2}}]$.





BOSONANCE

Work Done by the Spring Force:

When the spring is displaced from x_i to x_f:

$$W_s = \int_{x_i}^{x_f} (-kx)\,dx = \frac{1}{2}kx_i^2 - \frac{1}{2}kx_f^2$$

For a stretch from 0 to x_m: $W_s = -\frac{1}{2}kx_m^2$. Work done by the external pulling agent is positive: $W_{\text{ext}} = +\frac{1}{2}kx_m^2$.

Spring Potential Energy:

Defining the reference potential energy to be zero at equilibrium ($V(0) = 0$):

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

Notice that $-\frac{dV}{dx} = -\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}kx^2\right) = -kx = F_s$, confirming the spring force is **conservative**.

Energy Conservation in an Ideal Spring-Mass Oscillator:

At any arbitrary position x between $-x_m$ and $+x_m$:

$$\frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kx_m^2 = E \quad (\text{Total Mechanical Energy})$$

Maximum speed occurs at the equilibrium position ($x = 0$):

$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = \frac{1}{2}kx_m^2 \implies v_{\max} = \sqrt{\frac{k}{m}}x_m$$

৮. স্প্রিং-এর স্থিতিশক্তি ও শক্তি সংরক্ষণ

একটি আদর্শ স্প্রিং হুকের সূত্র মেনে চলে। সাম্যাবস্থা থেকে x পরিমাণ প্রসারণ বা সংকোচনের ফলে সৃষ্ট প্রত্যায়ক বল:

$$F_s = -kx$$

এখানে k হলো স্প্রিং ধ্রুবক (একক: $\mathrm{N\,m^{-1}}$, মাত্রা: $[\mathrm{MT^{-2}}]$)। স্প্রিং বলের দ্বারা কৃতকার্য কেবল প্রান্তিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে, তাই এটি একটি সংরক্ষণশীল বল।

স্প্রিং-এর স্থিতিশক্তি: সাম্যাবস্থায় ($x = 0$) স্থিতিশক্তি শূন্য ধরলে, x সরণের জন্য সঞ্চিত স্থিতিশক্তি:

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

শক্তি সংরক্ষণ সূত্র: ঘর্ষণহীন অনুভূমিক তলে স্প্রিং-এ আবদ্ধ বস্তুর ক্ষেত্রে:

$$\frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kx_m^2 = \text{ধ্রুবক}$$

সাম্যাবস্থানে ($x = 0$) সমস্ত শক্তি গতিশক্তিতে পরিণত হয় এবং দ্রুতি সর্বোচ্চ হয়: $v_{\max} = x_m\sqrt{\frac{k}{m}}$।

BOSONANCE

Worked Example 4: Collision with a Spring (Smooth vs Rough Surface)

Problem: A car of mass $m = 1000\,\mathrm{kg}$ moving at $v = 18.0\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ collides horizontally with a mounted spring of spring constant $k = 5.25 \times 10^3\,\mathrm{N\,m^{-1}}$.
(a) Assuming a frictionless surface, find the maximum compression x_m.
(b) If the road is rough with coefficient of kinetic friction $\mu_k = 0.50$, compute the new maximum compression ($g = 10\,\mathrm{m\,s^{-2}}$).

Solution:

Convert velocity to SI: $v = 18\,\mathrm{km\,h^{-1}} = 18 \times \frac{5}{18} = 5.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.
Initial kinetic energy: $K_i = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(1000)(5)^2 = 1.25 \times 10^4\,\mathrm{J}$.

(a) Frictionless surface (mechanical energy conserved):

$$\tfrac{1}{2}kx_m^2 = K_i \implies x_m = \sqrt{\frac{2K_i}{k}} = \sqrt{\frac{2\times1.25\times10^4}{5.25\times10^3}} = \sqrt{\frac{25000}{5250}} = \sqrt{4.762} = 2.00\,\mathrm{m}.$$

(b) In the presence of friction, both spring force and friction oppose motion:
Frictional force $f_k = \mu_k mg = (0.50)(1000)(10) = 5000\,\mathrm{N}$.
Work done by friction over compression x_m is $W_f = -f_k x_m$.
By Work-Energy Theorem: $\Delta K = W_s + W_f$
$0 - K_i = -\frac{1}{2}kx_m^2 - f_k x_m \implies \frac{1}{2}kx_m^2 + f_k x_m - K_i = 0$
Multiply by 2: $kx_m^2 + 2f_k x_m - 2K_i = 0$
$5250x_m^2 + 10000x_m - 25000 = 0 \implies 2.1x_m^2 + 4x_m - 10 = 0$
Using the quadratic formula:

$$x_m = \frac{-4 + \sqrt{16 - 4(2.1)(-10)}}{2(2.1)} = \frac{-4 + \sqrt{16 + 84}}{4.2} = \frac{-4 + 10}{4.2} = \frac{6}{4.2} \approx 1.35\,\mathrm{m}$$

As expected, friction reduces the compression from $2.00\,\mathrm{m}$ to $1.35\,\mathrm{m}$.

সমাধানকৃত উদাহরণ ৪: স্প্রিং-এর সঙ্গে গাড়ির ধাক্কা (ঘর্ষণযুক্ত ও ঘর্ষণহীন তল)

সমস্যা: $1000\,\mathrm{kg}$ ভরের একটি গাড়ি $18.0\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ বেগে গিয়ে $k = 5.25 \times 10^3\,\mathrm{N\,m^{-1}}$ স্প্রিং ধ্রুবক বিশিষ্ট অনুভূমিক স্প্রিং-এ ধাক্কা মারে। (a) ঘর্ষণহীন মসৃণ তলে স্প্রিং-এর সর্বোচ্চ সংকোচন কত? (b) তলের ঘর্ষণ গুণাঙ্ক $\mu_k = 0.50$ হলে সর্বোচ্চ সংকোচন কত হবে? ($g = 10\,\mathrm{m\,s^{-2}}$)

সমাধান:

গাড়ির দ্রুতি $v = 18 \times \frac{5}{18} = 5.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$। প্রাথমিক গতিশক্তি $K_i = \frac{1}{2}(1000)(5)^2 = 12500\,\mathrm{J}$।

(a) মসৃণ তলে: $\frac{1}{2}kx_m^2 = K_i \implies x_m = \sqrt{\frac{2\times12500}{5250}} = 2.00\,\mathrm{m}$।

(b) ঘর্ষণযুক্ত তলে: কার্য-শক্তি উপপাদ্য অনুযায়ী, $\frac{1}{2}kx_m^2 + \mu mgx_m = K_i$।
দ্বিঘাত সমীকরণটি সমাধান করে পাওয়া যায়, $x_m = 1.35\,\text{m}$।

9. Concept and Formulation of Power

Power is defined as the time rate at which work is done or energy is transferred.

- **Average Power (P_{av}):** Ratio of total work done W to total time taken Δt:
$$P_{\text{av}} = \frac{W}{\Delta t}$$
- **Instantaneous Power (P):** Limiting value of average power as $\Delta t \to 0$:
$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{F}\cdot\mathbf{v} = Fv\cos\theta$$

Power is a scalar quantity. Dimensions: $[P] = \frac{[W]}{[t]} = \frac{[\text{ML}^2\text{T}^{-2}]}{[\text{T}]} = [\text{ML}^2\text{T}^{-3}]$.

Units: SI unit is Watt (W), where $1\,\text{W} = 1\,\text{J}\,\text{s}^{-1}$. Practical engineering unit is horsepower (hp):
$$1\,\text{hp} = 746\,\text{W}$$

NEET Power Proportionalities (Starting from Rest with Constant Power P):
If constant power P is delivered to a body of mass m:
$P = \frac{dK}{dt} \implies K = Pt \implies \frac{1}{2}mv^2 = Pt \implies v(t) = \sqrt{\frac{2Pt}{m}} \propto t^{1/2}$.
Since $v = \frac{dx}{dt} \propto t^{1/2}$, integrating gives displacement: $x(t) \propto t^{3/2}$.
Acceleration: $a(t) = \frac{dv}{dt} \propto t^{-1/2}$.

৯. ক্ষমতা (Power) সংক্রান্ত ধারণা ও সমীকরণ

ক্ষমতা: কার্য করার সময়ভিত্তিক হারকে ক্ষমতা বলে। এটি একটি স্কেলার রাশি।

- **গড় ক্ষমতা:** $P_{\text{av}} = \frac{W}{\Delta t}$।
- **তাৎক্ষণিক ক্ষমতা:** $P = \frac{dW}{dt} = \mathbf{F}\cdot\mathbf{v} = Fv\cos\theta$।

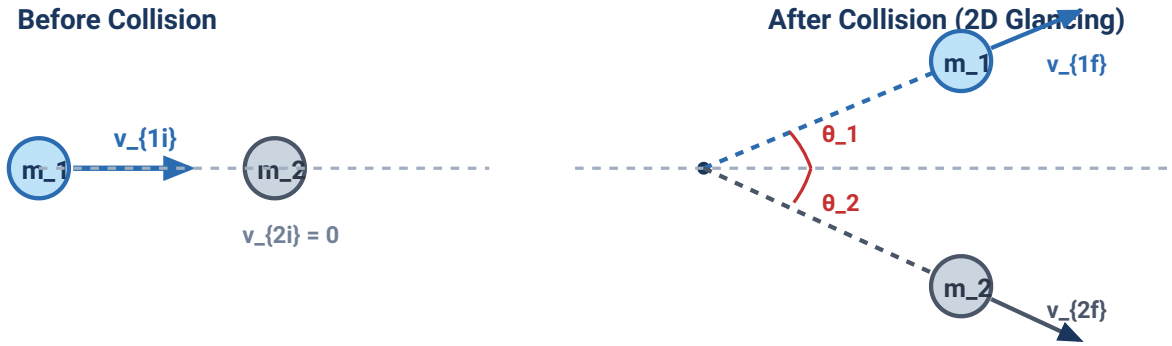
মাত্রা ও একক: মাত্রা $[\text{ML}^2\text{T}^{-3}]$। এসআই একক ওয়াট (W)। $1\,\text{hp} = 746\,\text{W}$।
ধ্রুবক ক্ষমতার অধীনে গতি (NEET বিশেষ ফলাফল):
যদি কোনো স্থির বস্তুর ওপর ধ্রুবক ক্ষমতা P প্রয়োগ করা হয়, তবে:
বেগ $v \propto t^{1/2}$, সরণ $x \propto t^{3/2}$, এবং ত্বরণ $a \propto t^{-1/2}$।

10. Collisions: 1D and 2D Scattering

A collision is an isolated, energetic interaction between two or more bodies occurring over a short time interval Δt. By Newton's Third Law ($\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$), the total mutual impulse is zero. Therefore:

Universal Law: The *total linear momentum* is conserved in all collisions (elastic, inelastic, completely inelastic) at every single instant.

BOSONANCE



Comparison of Collision Categories:

Type of Collision	Linear Momentum	Total Energy	Total Kinetic Energy	Coefficient of Restitution (e)
Elastic	Conserved	Conserved	Conserved ($K_i = K_f$)	$e = 1$
Inelastic	Conserved	Conserved	Lost to heat/sound ($K_f < K_i$)	$0 < e < 1$
Completely Inelastic	Conserved	Conserved	Maximum Loss (bodies stick together)	$e = 0$

1D Completely Inelastic Collision (m_2 initially at rest):

Linear momentum conservation: $m_1 v_{1i} = (m_1 + m_2) v_f \implies v_f = \frac{m_1}{m_1+m_2} v_{1i}$.

Loss in kinetic energy:

$$\Delta K = \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 - \frac{1}{2}(m_1 + m_2) v_f^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\right) v_{1i}^2 > 0$$

1D Elastic Collision Velocities (m_2 initially at rest):

$$v_{1f} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right) v_{1i}, \qquad v_{2f} = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2}\right) v_{1i}$$

- **Case I: Equal Masses ($m_1 = m_2$):** $v_{1f} = 0$ and $v_{2f} = v_{1i}$. The colliding bodies *completely exchange their velocities*.
- **Case II: Heavy Target ($m_2 \gg m_1$):** $v_{1f} \approx -v_{1i}$ and $v_{2f} \approx 0$. The light projectile rebounds with equal speed.
- **Case III: Massive Projectile ($m_1 \gg m_2$):** $v_{1f} \approx v_{1i}$ and $v_{2f} \approx 2v_{1i}$. The light stationary target shoots forward with twice the projectile's speed.

2D Elastic Glancing Collision of Identical Masses:

When mass $m_1 = m$ strikes stationary mass $m_2 = m$ elastically in a glancing collision ($\theta_1, \theta_2 \neq 0$):

$$\mathbf{v}_{1i} = \mathbf{v}_{1f} + \mathbf{v}_{2f} \implies v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 + 2\mathbf{v}_{1f} \cdot \mathbf{v}_{2f}$$

Kinetic energy conservation: $v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2$. Equating gives:

$$2\mathbf{v}_{1f} \cdot \mathbf{v}_{2f} = 0 \implies \mathbf{v}_{1f} \perp \mathbf{v}_{2f} \implies \theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$$

The two bodies move off mutually perpendicular to each other after the collision.

১০. একমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক সংঘর্ষ (Collisions)

রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ: নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী সকল প্রকার সংঘর্ষে মোট রৈখিক ভরবেগ সর্বদা সংরক্ষিত থাকে।

- **স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ ($e = 1$):** ভরবেগ ও গতিশক্তি উভয়ই সংরক্ষিত থাকে।
- **সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ ($e = 0$):** সংঘর্ষের পর বস্তু দুটি একত্রে যুক্ত হয়ে একই বেগে চলে:

$$v_f = \frac{m_1 v_{1i}}{m_1 + m_2}, \quad \text{গতিশক্তির ক্ষতি } \Delta K = \frac{1}{2}\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} v_{1i}^2$$

- **একমাত্রিক স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ:**
  - যদি $m_1 = m_2$ হয়, তবে বস্তুদ্বয় বেগ বিনিময় করে ($v_{1f} = 0, v_{2f} = v_{1i}$)।
  - ভারী বস্তুকে হালকা বস্তু আঘাত করলে হালকা বস্তুটি বিপরীত দিকে ফিরে আসে ($v_{1f} \approx -v_{1i}$)।
- **দ্বিমাত্রিক স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ:** সমভরের দুটি বস্তুর একটি স্থির থাকলে, তির্যক স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের পর তারা পরস্পর সমকোণে (90°) গতিশীল হয়।

BOSONANCE

Worked Example 5: Moderation of Fast Neutrons in a Nuclear Reactor

Problem: In a nuclear reactor, fast neutrons of mass $m_1 = 1\,\text{u}$ must be slowed down via head-on elastic collisions with stationary moderator nuclei of mass m_2. Calculate the fraction of kinetic energy transferred to (a) Deuterium ($m_2 = 2\,\text{u}$) and (b) Carbon ($m_2 = 12\,\text{u}$).

Solution:

Fractional kinetic energy retained by the neutron after collision:

$$f_1 = \frac{K_{1f}}{K_{1i}} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right)^2$$

Fractional kinetic energy transferred to the target nucleus:

$$f_2 = 1 - f_1 = \frac{4m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^2}$$

(a) For Deuterium ($m_1 = 1, m_2 = 2$):
$f_2 = \frac{4(1)(2)}{(1+2)^2} = \frac{8}{9} \approx 88.9\%$ of the neutron's energy is transferred in a single collision!

(b) For Carbon ($m_1 = 1, m_2 = 12$):
$f_2 = \frac{4(1)(12)}{(1+12)^2} = \frac{48}{169} \approx 28.4\%$ is transferred.
Hence, lighter nuclei like deuterium (in heavy water) are substantially more efficient moderators.

সমাধানকৃত উদাহরণ ৫: নিউক্লীয় চুল্লিতে নিউট্রনের গতি হ্রাস (মডারেশন)

সমস্যা: নিউক্লীয় চুল্লিতে দ্রুতগতির নিউট্রন ($m_1 = 1\,\text{u}$) স্থির মডারেটর নিউক্লিয়াসের (m_2) সঙ্গে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। (a) ডয়টেরিয়াম ($m_2 = 2\,\text{u}$) এবং (b) কার্বন ($m_2 = 12\,\text{u}$)-এ স্থানান্তরিত গতিশক্তির ভগ্নাংশ নির্ণয় করো।

সমাধান:

স্থানান্তরিত গতিশক্তির ভগ্নাংশ: $f_2 = \frac{4m_1 m_2}{(m_1+m_2)^2}$।

(a) ডয়টেরিয়াম: $f_2 = \frac{4\times1\times2}{(1+2)^2} = \frac{8}{9} \approx 88.9\%$।

(b) কার্বন: $f_2 = \frac{4\times1\times12}{(1+12)^2} = \frac{48}{169} \approx 28.4\%$।

BOSONANCE

11. Original NEET Practice Questions with Complete Solutions

Practice Question 1 (Single Correct MCQ - Calculus Based)

A position-dependent force $\mathbf{F} = (2 + 3x^2)\hat{\mathbf{i}}\,\text{N}$ acts on a particle of mass $2\,\text{kg}$ displacing it from $x = 0$ to $x = 4\,\text{m}$. If the initial velocity of the particle at $x = 0$ was $3\,\text{m s}^{-1}$, its final kinetic energy at $x = 4\,\text{m}$ is:

(A) $72\,\text{J}$

(B) $81\,\text{J}$

(C) $64\,\text{J}$

(D) $90\,\text{J}$

Correct Answer: (B) 81 J

Explanation:
Work done by the variable force:

$$W = \int_0^4 F(x)\,dx = \int_0^4 (2 + 3x^2)\,dx = \left[2x + x^3\right]_0^4 = (2 \times 4 + 4^3) - 0 = 8 + 64 = 72\,\text{J}$$

Initial kinetic energy:

$$K_i = \frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2}(2\,\text{kg})(3\,\text{m s}^{-1})^2 = 9\,\text{J}$$

By the Work-Energy Theorem:

$$K_f - K_i = W \implies K_f = K_i + W = 9\,\text{J} + 72\,\text{J} = 81\,\text{J}$$

অনুশীলন প্রশ্ন ১ (একক সঠিক উত্তরভিত্তিক MCQ)

$2\,\text{kg}$ ভরের একটি কণার ওপর পরিবর্তনশীল বল $\mathbf{F} = (2 + 3x^2)\hat{\mathbf{i}}\,\text{N}$ প্রযুক্ত হয়ে কণাটিকে $x = 0$ থেকে $x = 4\,\text{m}$ অবস্থানে স্থানান্তরিত করে। $x = 0$ অবস্থানে কণাটির প্রাথমিক বেগ $3\,\text{m s}^{-1}$ হলে, $x = 4\,\text{m}$ অবস্থানে তার অন্তিম গতিশক্তি কত হবে?

(A) $72\,\text{J}$

(B) $81\,\text{J}$

(C) $64\,\text{J}$

(D) $90\,\text{J}$

সঠিক উত্তর: (B) 81 J

ব্যাখ্যা:
বল দ্বারা সম্পাদিত কার্য: $W = \int_0^4 (2 + 3x^2)\,dx = [2x + x^3]_0^4 = 8 + 64 = 72\,\text{J}$।
প্রাথমিক গতিশক্তি: $K_i = \frac{1}{2}(2)(3)^2 = 9\,\text{J}$।
কার্য-শক্তি উপপাদ্য অনুযায়ী: $K_f = K_i + W = 9 + 72 = 81\,\text{J}$।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Power-Displacement Proportionality)

A vehicle of mass M starts from rest and accelerates along a straight road under the influence of a constant engine power P. Neglecting all friction, the distance covered by the vehicle in time t is proportional to:

(A) $t^{1/2}$

(B) t

(C) $t^{3/2}$

(D) t^2

Correct Answer: (C) $t^{3/2}$

Explanation:

Instantaneous power $P = \frac{dW}{dt} = \frac{dK}{dt} = \text{constant}$.
Integrating with initial condition $K(0) = 0$:

$$K = \frac{1}{2}Mv^2 = Pt \implies v = \sqrt{\frac{2P}{M}}t^{1/2}$$

Since $v = \frac{dx}{dt}$, we integrate to find displacement x:

$$x = \int_0^t v\,dt = \sqrt{\frac{2P}{M}}\int_0^t t^{1/2}\,dt = \sqrt{\frac{2P}{M}}\left(\frac{2}{3}t^{3/2}\right) \propto t^{3/2}$$

অনুশীলন প্রশ্ন ২ (ধ্রুবক ক্ষমতা ও দূরত্বের অনুপাত)

M ভরের একটি গাড়ি স্থির অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করে একটি মোটরের ধ্রুবক ক্ষমতা P-এর প্রভাবে সরলরেখা বরাবর গতিশীল হয়। ঘর্ষণ উপেক্ষা করলে, t সময়ে গাড়িটির অতিক্রান্ত দূরত্ব কার সমানুপাতিক হবে?

(A) $t^{1/2}$

(B) t

(C) $t^{3/2}$

(D) t^2

সঠিক উত্তর: (C) $t^{3/2}$

ব্যাখ্যা:

$P = \frac{dK}{dt} \implies K = Pt \implies \frac{1}{2}Mv^2 = Pt \implies v \propto t^{1/2}$।
দূরত্ব $x = \int v\,dt \propto \int t^{1/2}\,dt \propto t^{3/2}$।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Vertical Circular Motion)

A simple pendulum of bob mass m and string length L is released from rest from a horizontal position where the string makes an angle of 90° with the vertical. As it reaches the lowest point of its swing, the tension in the string is:

(A) mg

(B) $2mg$

(C) $3mg$

(D) $5mg$

Correct Answer: (C) 3mg

Explanation:
Let the horizontal release position be reference height $h = L$. The bob falls through height L to the lowest point.
By conservation of mechanical energy:

$$mgL = \frac{1}{2}mv^2 \implies \frac{mv^2}{L} = 2mg$$

At the lowest point, the net force towards the center provides the centripetal acceleration:

$$T - mg = \frac{mv^2}{L} \implies T = mg + 2mg = 3mg$$

অনুশীলন প্রশ্ন ৩ (উল্লম্ব বৃত্তাকার গতি ও সুতোর টান)

m ভরের একটি দোলক পিণ্ডকে L দৈর্ঘ্যের সুতো সহ অনুভূমিক অবস্থা (উল্লম্বের সাথে 90° কোণ) থেকে স্থির অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হলো। দোলকটি যখন তার গতিপথের সর্বনিম্ন বিন্দুতে পৌঁছায়, তখন সুতোর টান কত হবে?

(A) mg

(B) $2mg$

(C) $3mg$

(D) $5mg$

সঠিক উত্তর: (C) 3mg

ব্যাখ্যা:
শক্তি সংরক্ষণ অনুযায়ী, সর্বনিম্ন বিন্দুতে গতিশক্তি লাভ = স্থিতিশক্তি হ্রাস:
$\frac{1}{2}mv^2 = mgL \implies \frac{mv^2}{L} = 2mg$।
সর্বনিম্ন বিন্দুতে বলের সমীকরণ: $T - mg = \frac{mv^2}{L} \implies T = mg + 2mg = 3mg$।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Mass Dropped on a Vertical Spring)

A block of mass $m = 2\,\text{kg}$ is dropped from a height $h = 40\,\text{cm}$ above the uncompressed top of a vertical spring having force constant $k = 1960\,\text{N m}^{-1}$. Taking $g = 9.8\,\text{m s}^{-2}$, the maximum compression x of the spring is:

(A) $0.10\,\text{m}$

(B) $0.05\,\text{m}$

(C) $0.20\,\text{m}$

(D) $0.15\,\text{m}$

Correct Answer: (A) 0.10 m

Explanation:
Let the point of maximum compression be the reference zero for gravitational potential energy.
The total vertical descent of the block is $h + x$.
Initial energy at release (at height $h + x$): $E_i = mg(h + x)$.
Final energy at maximum compression (block instantaneously at rest): $E_f = \frac{1}{2}kx^2$.
Equating $E_i = E_f$:

$$\frac{1}{2}kx^2 - mgx - mgh = 0$$

Substitute $m = 2\,\text{kg}$, $g = 9.8\,\text{m s}^{-2}$, $mg = 19.6\,\text{N}$, $h = 0.40\,\text{m}$, $k = 1960\,\text{N m}^{-1}$:

$$\frac{1}{2}(1960)x^2 - 19.6x - (19.6 \times 0.40) = 0 \implies 980x^2 - 19.6x - 7.84 = 0$$

Divide by 980:

$$x^2 - 0.02x - 0.008 = 0$$

Solving the quadratic equation:

$$x = \frac{0.02 \pm \sqrt{(0.02)^2 - 4(1)(-0.008)}}{2} = \frac{0.02 \pm \sqrt{0.0004 + 0.032}}{2} = \frac{0.02 \pm \sqrt{0.0324}}{2} = \frac{0.02 + 0.18}{2} = 0.10\,\text{m}$$

অনুশীলন প্রশ্ন ৪ (উল্লম্ব স্প্রিং-এর ওপর পতন)

$m = 2\,\text{kg}$ ভরের একটি ব্লককে একটি অসংকুচিত উল্লম্ব স্প্রিং-এর মুক্ত প্রান্তের $h = 40\,\text{cm}$ ওপর থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো। স্প্রিং ধ্রুবক $k = 1960\,\text{N m}^{-1}$ এবং $g = 9.8\,\text{m s}^{-2}$ হলে, স্প্রিং-এর সর্বোচ্চ সংকোচন x কত হবে?

(A) $0.10\,\text{m}$

(B) $0.05\,\text{m}$

(C) $0.20\,\text{m}$

(D) $0.15\,\text{m}$

সঠিক উত্তর: (A) 0.10 m

ব্যাখ্যা:
সর্বোচ্চ সংকোচনের বিন্দু পর্যন্ত ব্লকের মোট উল্লম্ব সরণ $= h + x$।
স্থিতিশক্তি হ্রাস = স্প্রিং-এর স্থিতিশক্তি বৃদ্ধি:
$mg(h + x) = \frac{1}{2}kx^2 \implies \frac{1}{2}(1960)x^2 - 19.6x - 19.6(0.4) = 0$
$x^2 - 0.02x - 0.008 = 0 \implies x = \frac{0.02 + \sqrt{0.0004 + 0.032}}{2} = \frac{0.02 + 0.18}{2} = 0.10\,\text{m}$।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Completely Inelastic Collision)

A bullet of mass m moving with velocity v strikes and embeds into a stationary wooden block of mass M resting on a frictionless table. The fractional loss of kinetic energy of the system during the collision is:

(A) $\frac{m}{M+m}$

(B) $\frac{M}{M+m}$

(C) $\frac{M}{m}$

(D) $\frac{m}{M}$

Correct Answer: (B) $\frac{M}{M+m}$

Explanation:
By linear momentum conservation: $mv = (m+M)V \implies V = \frac{m}{m+M}v$.
Initial kinetic energy: $K_i = \frac{1}{2}mv^2$.
Final kinetic energy: $K_f = \frac{1}{2}(m+M)V^2 = \frac{1}{2}(m+M)\left(\frac{m}{m+M}v\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{m^2}{m+M}v^2$.
Loss in kinetic energy:

$$\Delta K = K_i - K_f = \frac{1}{2}mv^2\left[1 - \frac{m}{m+M}\right] = \frac{1}{2}mv^2\left(\frac{M}{m+M}\right)$$

Fractional loss:

$$\frac{\Delta K}{K_i} = \frac{\frac{1}{2}mv^2\left(\frac{M}{m+M}\right)}{\frac{1}{2}mv^2} = \frac{M}{M+m}$$

অনুশীলন প্রশ্ন ৫ (সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে শক্তির হ্রাস)

m ভরের একটি বুলেট v বেগে অনুভূমিকভাবে গিয়ে ঘর্ষণহীন তলে রাখা M ভরের একটি স্থির কাঠের ব্লকে বিদ্ধ হয়ে আটকে যায়। এই সংঘর্ষে ব্যবস্থার গতিশক্তির ভগ্নাংশিক ক্ষতি (fractional loss) কত?

(A) $\frac{m}{M+m}$

(B) $\frac{M}{M+m}$

(C) $\frac{M}{m}$

(D) $\frac{m}{M}$

সঠিক উত্তর: (B) $\frac{M}{M+m}$

ব্যাখ্যা:
ভরবেগের সংরক্ষণ: $V = \frac{mv}{M+m}$।
প্রাথমিক গতিশক্তি $K_i = \frac{1}{2}mv^2$।
অন্তিম গতিশক্তি $K_f = \frac{1}{2}(M+m)V^2 = \frac{1}{2}\frac{m^2v^2}{M+m}$।
ভগ্নাংশিক ক্ষতি $= \frac{K_i - K_f}{K_i} = 1 - \frac{m}{M+m} = \frac{M}{M+m}$।

BOSONANCE

Practice Question 6 (NEET Assertion-Reason Type)

Given below are two statements: one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)**.

Assertion (A): When two identical smooth spheres undergo an oblique elastic collision with one sphere initially at rest, their directions of motion after collision are always perpendicular to each other.

Reason (R): In all collisions, the total mechanical energy of the system is conserved at every instant of the collision.

Select the correct answer from the options below:

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (C) (A) is true but (R) is false.

Explanation:

Assertion (A) is true: As derived in Section 10, combining momentum conservation ($\mathbf{v}_{1i} = \mathbf{v}_{1f} + \mathbf{v}_{2f}$) and kinetic energy conservation ($v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2$) for $m_1 = m_2$ yields $\mathbf{v}_{1f} \cdot \mathbf{v}_{2f} = 0$, meaning they move at right angles (90°).

Reason (R) is false: Total linear momentum is conserved at every instant of the collision, but *kinetic energy is NOT conserved during the impact*. At maximum deformation, part of the kinetic energy is temporarily stored as elastic deformation potential energy, and bodies are momentarily at relative rest.

অনুশীলন প্রশ্ন ৬ (বিবৃতি ও কারণভিত্তিক প্রশ্ন - Assertion-Reason)

নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হলো: একটিকে **বিবৃতি (Assertion A)** এবং অপরটিকে **কারণ (Reason R)** হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বিবৃতি (A): দুটি সমভরের মসৃণ গোলকের মধ্যে তির্যক স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে একটি গোলক পূর্বে স্থির থাকলে, সংঘর্ষের পর তাদের গতির অভিমুখ সর্বদা পরস্পর লম্ব হয়।

কারণ (R): সকল প্রকার সংঘর্ষ চলাকালীন প্রতিটি মুহূর্তে ব্যবস্থার মোট যান্ত্রিক শক্তি সংরক্ষিত থাকে।

সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

ব্যাখ্যা:

বিবৃতি (A) সত্য: সমভরের ক্ষেত্রে তির্যক স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের পর কণা দুটি পরস্পরের সমকোণে (90°) গতিশীল হয়।

কারণ (R) মিথ্যা: সংঘর্ষ চলাকালীন প্রতিটি মুহূর্তে কেবল রৈখিক ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে, কিন্তু সংঘর্ষের সময় বস্তুর বিকৃতির কারণে গতিশক্তি ধ্রুবক থাকে না; গতিশক্তির কিছু অংশ সাময়িকভাবে স্থিতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

12. Common NEET Pitfalls and High-Yield Revision Checklist

Top Conceptual Pitfalls to Avoid in NEET:

- **Confusing Everyday Work with Physics Work:** A person holding a heavy briefcase stationary on their head for hours does *zero* work on the briefcase in physics because displacement $d = 0$.
- **Work Done by Friction Can Be Positive:** While friction on a sliding block does negative work, static friction acting between a car's driving tires and the road accelerates the car forward, doing *positive* work on the vehicle's center of mass!

BOSONANCE

- **Scalar vs Vector Form of Newton's Laws:** The Work-Energy Theorem is a scalar relation (obtained by integrating $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$). It does not provide directional information or elapsed time.
- **Equilibrium Conditions from $V(x)$:**
  - Equilibrium requires $\frac{dV}{dx} = 0$ (net force is zero).
  - **Stable Equilibrium:** $\frac{d^2V}{dx^2} > 0$ (local minimum of potential energy; restoring force acts towards equilibrium).
  - **Unstable Equilibrium:** $\frac{d^2V}{dx^2} < 0$ (local maximum of potential energy).
  - **Neutral Equilibrium:** $\frac{d^2V}{dx^2} = 0$ (potential energy is constant over the neighborhood).
- **Instantaneous vs Average Power:** Always check if a question asks for average power ($W/\Delta t$) or instantaneous power ($\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$). If velocity varies with time, $P = mav = m(at)(at) \propto t$.

High-Yield NEET Revision Formula Matrix:

Concept / Phenomenon	Governing Formula	Key Variables & SI Units
Work (Constant Force)	$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = Fd\cos\theta$	$F\,(\text{N}), d\,(\text{m}), W\,(\text{J})$
Work (Variable Force)	$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx = \text{Area under } F\text{-}x$	Integral of force over displacement
Work-Energy Theorem	$W_{\text{net}} = \Delta K = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$	Applies to all force types
Conservative Force	$F(x) = -\frac{dV}{dx} \iff \Delta V = -W_c$	Path independent; $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$
Spring Potential Energy	$V(x) = \frac{1}{2}kx^2$	$k\,(\text{N m}^{-1}), x\,(\text{m})$
Looping the Vertical Loop	$v_{\text{bottom}} = \sqrt{5gL}, \quad v_{\text{top}} = \sqrt{gL}$	Tension difference: $T_A - T_C = 6mg$
Instantaneous Power	$P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = \frac{dW}{dt}$	$P\,(\text{W or J s}^{-1}), 1\,\text{hp} = 746\,\text{W}$
1D Inelastic KE Loss	$\Delta K = \frac{1}{2}\left(\frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}\right)v_{1i}^2$	Maximum KE loss when bodies stick

১২. সাধারণ ভুলত্রুটি ও নিট (NEET) রিভিশন চেকলিস্ট

যে ভুলগুলো থেকে সতর্ক থাকতে হবে:

- **দৈনন্দিন ও পদার্থবিজ্ঞানের কার্যের পার্থক্য:** কোনো ব্যক্তি মাথায় বোঝা নিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকলে কোনো সরণ না হওয়ায় কার্য শূন্য হয়।
- **ঘর্ষণ বলের ধনাত্মক কার্য:** গতিশীল গাড়ির চাকা যখন পিছলে না গিয়ে রাস্তায় বল প্রয়োগ করে, তখন স্থিতি ঘর্ষণ গাড়িটিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়, অর্থাৎ ধনাত্মক কার্য করে।
- **স্থিতিশক্তি লেখ থেকে সাম্যাবস্থা নির্ধারণ:**
  - সাম্যাবস্থার সাধারণ শর্ত: $\frac{dV}{dx} = 0$।
  - **সুস্থির সাম্যাবস্থা (Stable):** $\frac{d^2V}{dx^2} > 0$ (স্থিতিশক্তি সর্বনিম্ন)।
  - **অস্থির সাম্যাবস্থা (Unstable):** $\frac{d^2V}{dx^2} < 0$ (স্থিতিশক্তি সর্বোচ্চ)।
  - **নিরপেক্ষ সাম্যাবস্থা (Neutral):** $\frac{d^2V}{dx^2} = 0$।

13. Final Exam-Ready Summary

- **Work:** Scalar product of force and displacement ($W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d}$). Zero for centripetal force, circular orbits, and normal reaction on horizontal motion.
- **Work-Energy Theorem:** Net work done by ALL forces equals the change in kinetic energy ($W_{\text{net}} = \Delta K$). Holds in non-inertial frames if pseudo forces are included.
- **Conservative Forces:** Work is path-independent; closed loop work is zero. Defined via $F = -\frac{dV}{dx}$.
- **Mechanical Energy Conservation:** Conserved when only conservative forces perform work ($K + V = \text{constant}$).
- **Spring Systems:** Restoring force $F = -kx$; stored elastic potential energy $V = \frac{1}{2}kx^2$; maximum oscillator speed $v_{\max} = x_m\sqrt{k/m}$.
- **Power:** Rate of doing work ($P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$). Under constant power, velocity $v \propto t^{1/2}$ and distance $x \propto t^{3/2}$.

BOSONANCE

- **Collisions:** Linear momentum is conserved in all collisions. Kinetic energy is conserved only after elastic collisions. In 2D glancing elastic collisions of identical masses, particles fly apart at 90°.

১৩. চূড়ান্ত পরীক্ষার উপযোগী সারাংশ

- **কার্য:** বল ও সরণের ডট গুণন ($W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d}$)। অভিকেন্দ্র বল বা বৃত্তীয় গতিতে কার্য শূন্য।
- **কার্য-শক্তি উপপাদ্য:** বস্তুর ওপর প্রযুক্ত সকল বলের লব্ধি দ্বারা কৃতকার্য তার গতিশক্তির পরিবর্তনের সমান ($W_{\text{net}} = \Delta K$)।
- **সংরক্ষণশীল বল:** কৃতকার্য পথ-নিরপেক্ষ; বদ্ধ পথে কার্য শূন্য ($F = -\frac{dV}{dx}$)।
- **যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণ:** অসংরক্ষণশীল বল অনুপস্থিত থাকলে $K + V =$ ধ্রুবক। উল্লম্ব বৃত্ত সম্পন্ন করতে সর্বনিম্ন বিন্দুতে প্রয়োজনীয় দ্রুতি $\sqrt{5gL}$।
- **স্প্রিং:** প্রত্যায়ক বল $F = -kx$, স্থিতিশক্তি $V = \frac{1}{2}kx^2$।
- **ক্ষমতা:** $P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$। ধ্রুবক ক্ষমতায় $v \propto t^{1/2}$ এবং $x \propto t^{3/2}$।
- **সংঘর্ষ:** রৈখিক ভরবেগ সর্বদা সংরক্ষিত। স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে গতিশক্তি সংরক্ষিত থাকে। সমভরের তির্যক স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে কণা দুটি 90° কোণে বিচ্যুত হয়।

BOSONANCE